T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
BÖLÜMÜ

NIDA

Yapay Zekâ Destekli Çocuk Çizimi Analiz Sistemi

House-Tree-Person (HTP) Testi Bağlamında
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulaması

AKADEMİK PROJE RAPORU

Hazırlayan: Nida ÜSTÜN

2026

ÖZET

Bu çalışma, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) alanında çocukların psikolojik durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan projektif çizim testlerinin, yapay zekâ teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir dijital uygulama projesini kapsamaktadır. **NIDA (Neural Imagery Decision Assessment)**, 5-12 yaş arası çocukların House-Tree-Person (HTP) çizimlerini analiz ederek okul psikolojik danışmanlarına ve rehber öğretmenlere akademik literatüre dayalı yorumlar sunan web tabanlı bir karar destek sistemidir.

Çalışmanın temel amacı, okul ortamlarında psikolojik danışmanların çocuk çizimlerini değerlendirme süreçlerini desteklemek, erken dönem psikolojik sorunların tespitinde yardımcı bir araç sunmak ve PDR uygulamalarının teknoloji ile entegrasyonuna katkı sağlamaktır. Sistem, John Buck (1948) tarafından geliştirilen HTP testinin yorumlama kurallarını, güncel akademik literatür ile harmanlayarak yapılandırılmış bir bilgi tabanı (Knowledge Base) oluşturmuş ve bu bilgi tabanını çok modlu büyük dil modelleri (Multimodal Large Language Models - MLLM) ile entegre etmiştir.

NIDA, tanı koyan bir araç olmayıp, profesyonel değerlendirmeyi destekleyen bir karar destek sistemi olarak konumlandırılmıştır. Sistem, her yorumu akademik kaynaklara dayandırmakta, güven seviyelerini belirtmekte ve çelişkili akademik görüşleri şeffaf biçimde sunmaktadır. Bu yaklaşım, PDR alanının etik ilkeleri ve bilimsel temelleri ile uyumlu bir teknoloji entegrasyonu sağlamaktadır.

Çalışma, eğitim teknolojilerinin psikolojik danışmanlık hizmetlerine entegrasyonu, yapay zekânın PDR alanındaki potansiyel kullanımları ve çocuk değerlendirmesinde dijital araçların rolü konularında alanyazına katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, House-Tree-Person testi, projektif çizim testleri, yapay zekâ, çok modlu dil modelleri, eğitim teknolojisi, çocuk değerlendirmesi

ABSTRACT

NIDA: An AI-Powered Child Drawing Analysis System in the Context of House-Tree-Person Test for Psychological Counseling and Guidance

This study encompasses a digital application project developed to support projective drawing tests used in evaluating children's psychological states in the field of psychological counseling and guidance (PCG) with artificial intelligence technologies. **NIDA (Neural Imagery Decision Assessment)** is a web-based decision support system that analyzes House-Tree-Person (HTP) drawings of children aged 5-12 and provides academic literature-based interpretations to school psychological counselors and guidance teachers.

The primary aim of this study is to support the process of evaluating children's drawings by psychological counselors in school settings, to provide an assistive tool in detecting early psychological issues, and to contribute to the integration of PCG practices with technology. The system has created a structured Knowledge Base by combining the interpretation rules of the HTP test developed by John Buck (1948) with current academic literature and integrated this knowledge base with Multimodal Large Language Models (MLLM).

NIDA is positioned not as a diagnostic tool but as a decision support system that supports professional evaluation. The system bases each interpretation on academic sources, indicates confidence levels, and transparently presents conflicting academic views. This approach ensures technology integration compatible with the ethical principles and scientific foundations of the PCG field.

This study contributes to the literature on the integration of educational technologies into psychological counseling services, potential uses of artificial intelligence in the PCG field, and the role of digital tools in child assessment.

Keywords: Psychological counseling and guidance, House-Tree-Person test, projective drawing tests, artificial intelligence, multimodal language models, educational technology, child assessment

İçindekiler

Tablo Listesi

Şekil Listesi

Bölüm 1

GİRİŞ

1.1 Araştırmanın Bağlamı

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR), bireylerin psikolojik sağlığını korumak, geliştirmek ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen profesyonel bir yardım sürecidir. Bu süreç, özellikle çocukluk döneminde kritik bir öneme sahiptir; zira erken dönemde tespit edilen psikolojik sorunlar, uygun müdahalelerle daha etkili biçimde ele alınabilmektedir (Kuzgun, 2000; Yeşilyaprak, 2016). Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenler, bu bağlamda çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak, potansiyel sorunları erken dönemde tespit etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmakla sorumludur.

1.1.1 Çocuk Psikolojisi ve Değerlendirme Zorlukları

Çocuklarla yürütülen psikolojik değerlendirme süreçlerinde, yetişkinlere uygulanan standart değerlendirme araçlarının kullanımı çoğu zaman sınırlı kalmaktadır. Piaget'nin (1952) bilişsel gelişim kuramına göre, çocuklar soyut düşünme becerilerini ancak 11-12 yaşlarından itibaren geliştirmeye başlamaktadır. Bu durum, sözel ifadeye dayalı değerlendirme araçlarının etkinliğini sınırlamaktadır.

Çocuklar, duygularını ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmede zorluk yaşayabilmekte; bu durum, psikolojik değerlendirme süreçlerini karmaşıklaştırmaktadır (Malchiodi, 1998). Erikson'un (1963) psikososyal gelişim kuramına göre, çocukluk döneminde yaşanan krizlerin çözümü, gelecekteki psikolojik sağlık için belirleyici öneme sahiptir. Bu nedenle, çocukların iç dünyalarını anlamak için alternatif değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu noktada, projektif testler ve özellikle çizim temelli değerlendirme araçları, çocukların iç dünyalarına ulaşmada önemli bir pencere sunmaktadır. Winnicott (1971), çizimlerin çocuklar için güvenli bir geçiş nesnesi işlevi gördüğünü ve içsel deneyimlerin dışavurumu için doğal bir araç oluşturduğunu belirtmiştir.

1.1.2 Projektif Çizim Testlerinin Önemi

House-Tree-Person (HTP) testi, John Buck tarafından 1948 yılında geliştirilmiş ve çocukların ev, ağaç ve insan figürü çizmelerini içeren projektif bir değerlendirme aracıdır (Buck, 1948). Bu test, çocukların bilinçaltı düşüncelerini, duygularını, aile ilişkilerini ve benlik algılarını yansıttığı varsayılan sembolik ifadeler içermektedir. HTP testi, dünya genelinde yaygın biçimde kullanılmakta ve özellikle çocuk değerlendirmesinde önemli bir yer tutmaktadır (Hammer, 1958; Jolles, 1971).

Emanuel Hammer (1958), HTP testinin klinik uygulamasını genişletmiş ve çizimlerdeki sembolik anlamların sistematik yorumlanması için kapsamlı bir çerçeve sunmuştur. Karen Machover (1949) ise insan figürü çizimlerinin kişilik değerlendirmesindeki rolünü vurgulayan "Draw-A-Person" (DAP) testini geliştirmiştir. Charles Koch (1952), ağaç çizimlerinin bilinçdışı benlik algısını yansıttığını ileri sürerek "Ağaç Testi" yaklaşımını ortaya koymuştur.

1.1.3 Teknolojinin Psikolojik Danışmanlıkta Kullanımı

Ancak HTP testinin yorumlanması, uzun yıllar süren eğitim ve deneyim gerektiren karmaşık bir süreçtir. Groth-Marnat (2009), projektif testlerin yorumlanmasının klinisyenin teorik altyapısına, deneyimine ve kültürel farkındalığına bağlı olduğunu vurgulamıştır. Okul ortamlarında görev yapan psikolojik danışmanların çoğu, yoğun iş yükleri ve sınırlı zaman kaynakları nedeniyle bu tür kapsamlı değerlendirmeleri gerçekleştirmekte güçlük çekmektedir. Ayrıca, projektif testlerin yorumlanmasında öznel yargıların etkisi, değerlendirmeler arası tutarlılık sorunlarına yol açabilmektedir (Lilienfeld, Wood ve Garb, 2000).

Bu bağlamda, teknolojinin psikolojik danışmanlık hizmetlerine entegrasyonu, hem verimliliği artırma hem de değerlendirme süreçlerini standartlaştırma potansiyeli taşımaktadır. Yapay zekâ teknolojilerindeki son gelişmeler, özellikle çok modlu büyük dil modelleri (Multimodal Large Language Models - MLLM), görsel içeriklerin analizinde ve doğal dil işlemede önemli ilerlemeler kaydetmiştir (Brown ve ark., 2020; OpenAI, 2023). Bu teknolojiler, çocuk çizimlerinin otomatik analizinde yeni olanaklar sunmaktadır.

1.2 Problemin Tanımı

Okul psikolojik danışmanlığı alanında çocuk çizimlerinin değerlendirilmesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır:

1. **Uzmanlık Gereksinimleri:** HTP testinin doğru yorumlanması, projektif testler konusunda kapsamlı eğitim ve deneyim gerektirmektedir. Okul psikolojik danışmanlarının çoğu, lisans eğitimleri sırasında bu konuda yeterli derinlikte eğitim almamaktadır.
2. **Zaman Kısıtlamaları:** Okul ortamlarında danışman başına düşen öğrenci sayısının yüksekliği, bireysel değerlendirmelere ayrılabilecek zamanı kısıtlamaktadır. Türkiye'de bir okul psikolojik danışmanına düşen öğrenci sayısı, uluslararası standartların çok üzerindedir (MEB, 2020).
3. **Değerlendirmeler Arası Tutarsızlık:** Projektif testlerin öznel yorumlama içermesi, farklı değerlendiricilerin aynı çizim için farklı sonuçlara ulaşmasına neden olabilmektedir (Anastasi ve Urbina, 1997).
4. **Güncel Literatüre Erişim:** Akademik literatürdeki gelişmelerin takip edilmesi ve yorumlama süreçlerine entegre edilmesi zaman ve kaynak gerektirmektedir.
5. **Erken Tespit Zorlukları:** Psikolojik sorunların erken dönemde tespit edilmesi, uygun müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için kritiktir. Ancak sınırlı kaynaklar, kapsamlı tarama çalışmalarını zorlaştırmaktadır (Costello ve ark., 2003).

1.3 Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, okul psikolojik danışmanlarının çocuk çizimlerini değerlendirme süreçlerini destekleyecek, yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmektir. NIDA (Neural Imagery Decision Assessment) adı verilen bu sistem, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır:

1. HTP çizimlerinin akademik literatüre dayalı, tutarlı ve kaynak destekli yorumlarını sunmak
2. Psikolojik danışmanların değerlendirme süreçlerindeki iş yükünü azaltmak
3. Erken dönem psikolojik sorunların tespitinde yardımcı bir araç sağlamak
4. PDR alanında teknoloji entegrasyonuna örnek bir uygulama oluşturmak
5. Akademik literatürdeki yorumlama kurallarını yapılandırılmış ve erişilebilir bir formata dönüştürmek

1.4 Çalışmanın Kapsamı

Bu çalışma, aşağıdaki kapsam dahilinde yürütülmüştür:

- **Yaş Grubu:** 5-12 yaş arası çocuklar (ilkokul dönemi). Bu yaş aralığı, Lowenfeld'in (1947) çizim gelişim evrelerinden Ön-Şematik, Şematik ve Gerçekçilik ev-

relerini kapsamaktadır.

- **Çizim Türü:** House-Tree-Person (HTP) testi - Ev, Ağaç, İnsan ve Tam HTP çizimleri
- **Hedef Kullanıcılar:** Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenler
- **Teknoloji:** Web tabanlı uygulama, Gemini 2.0 Flash çok modlu dil modeli
- **Dil Desteği:** Türkçe (varsayılan) ve İngilizce

1.5 Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, aşağıdaki sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir:

1. **Tanı Koyma Kapasitesi:** NIDA, kesinlikle bir tanı aracı değildir ve profesyonel değerlendirmenin yerini almaz. Sistem, yalnızca karar destek işlevi görmektedir. Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA, 2017) etik kuralları, tanı koyma yetkisinin yalnızca lisanslı profesyonellere ait olduğunu vurgulamaktadır.
2. **Akademik Geçerlilik:** Projektif çizim testlerinin geçerliliği akademik literatürde tartışmalıdır (Lilienfeld ve ark., 2000; Hunsley ve Bailey, 1999). NIDA, bu tartışmayı çözmemekte, mevcut literatürü şeffaf biçimde sunmaktadır.
3. **Kültürel Bağlam:** HTP yorumlama kurallarının çoğu Batı kültürlerinde geliştirilmiştir. Türk kültürel bağlamına uyarlama çalışmaları sınırlıdır (Yavuzer, 2009). Kültürlerarası geçerlilik çalışmaları gelecekte yapılmalıdır.
4. **Yapay Zekâ Sınırlılıkları:** Büyük dil modelleri halüsinasyon üretebilir ve tutarsız sonuçlar verebilir (Bender ve ark., 2021). Sistem, bu riskleri azaltmak için bilgi tabanı sınırlaması uygulamaktadır.
5. **Veri Seti Eksikliği:** Çalışma, özel bir veri seti ile eğitilmiş bir model içermemekte; tamamen akademik literatüre dayalı kural tabanlı bir yaklaşım benimsemektedir.

Bölüm 2

PROBLEM DURUMU

2.1 Mevcut Durumun Betimlenmesi

Türkiye'de okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülmektedir. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) ile okullarda görevli psikolojik danışmanlar, öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişimlerini desteklemekle yükümlüdür. Ancak mevcut sistemde çeşitli yapısal sorunlar bulunmaktadır.

2.1.1 Danışman-Öğrenci Oranı Sorunu

Uluslararası standartlara göre ideal danışman-öğrenci oranı 1:250 olarak kabul edilmektedir (American School Counselor Association, 2019). UNESCO (2021) raporuna göre, gelişmiş ülkelerde bu oran 1:300 ile 1:500 arasında değişmektedir. Türkiye'de ise bu oran çoğu zaman 1:1000'in üzerindedir. MEB (2020) verilerine göre, bazı bölgelerde bu oran 1:1500'e kadar çıkabilmektedir. Bu durum, bireysel değerlendirme ve müdahale süreçlerini ciddi biçimde kısıtlamaktadır.

Tablo 2.1: *Uluslararası Karşılaştırma: Danışman-Öğrenci Oranları*

Ülke/Kuruluş	**Danışman-Öğrenci Oranı**	**Kaynak**
Amerika Birleşik Devletleri	1:424	ASCA, 2021
İngiltere	1:350	DfE, 2020
Almanya	1:300	KMK, 2019
Finlandiya	1:200	OPH, 2020
Japonya	1:400	MEXT, 2021
Türkiye (Ortalama)	1:800+	MEB, 2020
ASCA Önerisi	1:250	ASCA, 2019

Bu veriler, Türkiye'deki okul psikolojik danışmanlarının uluslararası standartların çok üzerinde bir iş yükü ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır.

2.1.2 Projektif Testlerin Kullanım Zorlukları

Projektif çizim testleri, çocuk değerlendirmesinde yaygın biçimde kullanılmakta; ancak çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır:

1. **Yorumlama Karmaşıklığı:** HTP testinin yorumlanması, çok sayıda sembolik anlamın değerlendirilmesini gerektirmektedir. Buck (1948) ve Hammer (1958), yalnızca "ev" çiziminde kapı, pencere, çatı, baca, duvar kalınlığı, konumlandırma gibi onlarca öğenin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Jolles (1971), HTP yorumlama kataloğunda 400'ü aşkın sembolik gösterge tanımlamıştır.
2. **Eğitim Yetersizliği:** Lisans düzeyinde PDR eğitimi, projektif testler konusunda sınırlı kalmakta; derinlemesine uzmanlık için lisansüstü eğitim veya özel sertifika programları gerekmektedir (Özgüven, 2011). YÖK (2018) müfredatlarının incelenmesinde, projektif test eğitiminin genellikle 1-2 dersten ibaret olduğu görülmektedir.
3. **Öznel Değerlendirme:** Aynı çizim, farklı değerlendiriciler tarafından farklı biçimlerde yorumlanabilmektedir. Bu durum, değerlendirmeler arası güvenilirlik sorunlarına yol açmaktadır. Handler ve Habenicht (1994), HTP testinin değerlendiriciler arası güvenilirliğinin .31 ile .96 arasında değiştiğini raporlamıştır.
4. **Zaman Gereksinimleri:** Tam bir HTP değerlendirmesi, deneyimli bir klinisyen için bile 45-60 dakika sürebilmektedir (Groth-Marnat, 2009). Okul ortamında bu süre çoğu zaman ayrılamamaktadır.

2.1.3 Teknoloji Entegrasyonu Eksikliği

Eğitim alanında teknoloji kullanımı hızla yaygınlaşırken, psikolojik danışmanlık hizmetlerinde dijital araçların kullanımı görece sınırlı kalmıştır. COVID-19 pandemisi, çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşmasını hızlandırmış olsa da (Ribeiro ve ark., 2021), özellikle değerlendirme süreçlerinde yapay zekâ destekli araçların kullanımı, PDR alanında henüz yaygınlaşmamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2022), dijital sağlık teknolojilerinin ruh sağlığı hizmetlerine entegrasyonunun öncelikli bir alan olduğunu belirtmektedir. Ancak bu entegrasyonun etik ve güvenlik standartlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2.2 Alanyazındaki Boşluklar

Yapılan sistematik literatür taraması sonucunda aşağıdaki boşluklar tespit edilmiştir:

1. **Türkçe Kaynak Eksikliği:** HTP testinin Türkçe yorumlama kılavuzları sınırlıdır. Yavuzer (2009), Türkiye'de çocuk çizimleri üzerine kapsamlı çalışmalar yapmış olmakla birlikte, HTP'ye özgü sistematik bir yorumlama kılavuzu bulunmamaktadır. Mevcut kaynakların çoğu İngilizce literatürden çeviri niteliğindedir.
2. **Dijital Araç Yokluğu:** Türkiye'de okul psikolojik danışmanlarına yönelik, çocuk çizimi analizi destekleyen dijital bir araç bulunmamaktadır. Uluslararası alanda ise sınırlı sayıda ticari yazılım mevcuttur; ancak bunların çoğu Türkçe desteği sunmamaktadır.
3. **Yapay Zekâ Uygulamaları:** Uluslararası literatürde HTP analizi için yapay zekâ kullanımı araştırılmakta (Kim ve ark., 2024; Chen ve ark., 2023); ancak pratik uygulamalar henüz sınırlıdır. PICK (2024) çalışması, MLLM'lerin HTP analizinde umut verici sonuçlar ürettiğini raporlamıştır.
4. **Kültürel Uyarlama:** HTP yorumlama kurallarının Türk kültürüne uyarlanması konusunda sistematik çalışmalar yetersizdir. Kültürlerarası psikoloji araştırmaları, çizim yorumlamalarının kültürel bağlama göre farklılık gösterebileceğini ortaya koymaktadır (Golomb, 2004; Thomas ve Silk, 1990).

2.3 Problemin Birey, Okul ve Toplum Açısından Önemi

2.3.1 Birey Düzeyinde

Çocukların psikolojik sorunlarının erken dönemde tespit edilememesi, uzun vadeli olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler ve Angold (2003), tedavi edilmeyen çocukluk dönemi anksiyete ve depresyon belirtilerinin, ergenlik ve yetişkinlik döneminde daha ciddi psikolojik sorunlara dönüşebildiğini göstermiştir.

Kessler ve ark. (2005), yetişkinlik dönemindeki ruhsal bozuklukların yarısının 14 yaşından önce, %75'inin ise 24 yaşından önce başladığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, erken dönem tespitinin kritik önemini vurgulamaktadır.

2.3.2 Okul Düzeyinde

Psikolojik sorunlar, akademik başarıyı doğrudan etkilemektedir. McLeod ve Fettes (2007), çocukluk dönemi ruhsal sorunlarının okul başarısını %20-30 oranında düşür-

düğünü raporlamıştır. Erken müdahale programları, hem bireysel başarıyı artırmakta hem de sınıf içi davranış sorunlarını azaltmaktadır.

Durlak ve ark. (2011) tarafından yürütülen meta-analiz, okul temelli sosyal-duygusal öğrenme programlarının akademik başarıda 11 puanlık artış sağladığını göstermiştir.

2.3.3 Toplum Düzeyinde

Toplum ruh sağlığı perspektifinden bakıldığında, okul temelli önleme ve erken müdahale programları, maliyet-etkinlik açısından en verimli yaklaşımlar arasındadır. Knapp, McDaid ve Parsonage (2011), erken müdahale yatırımlarının uzun vadede 5-7 kat ekonomik geri dönüş sağladığını hesaplamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2021), küresel hastalık yükünün %14'ünün ruhsal ve nörolojik bozukluklardan kaynaklandığını, bu yükün önemli bir kısmının erken müdahale ile önlenebileceğini belirtmektedir.

Bölüm 3

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ALT AMAÇLARI

3.1 Genel Amaç

Bu çalışmanın genel amacı, okul psikolojik danışmanlarının House-Tree-Person (HTP) çizimlerini değerlendirme süreçlerini desteklemek üzere, yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmek ve bu sistemin PDR alanındaki potansiyel katkılarını ortaya koymaktır.

Karar destek sistemleri (Decision Support Systems - DSS), karmaşık problem çözme süreçlerinde profesyonellere yardımcı olan bilgi sistemleridir (Power, 2002). Sağlık alanında yaygın biçimde kullanılan klinik karar destek sistemleri, tanı doğruluğunu artırmakta ve tedavi süreçlerini optimize etmektedir (Sutton ve ark., 2020). NIDA, bu yaklaşımı PDR alanına uyarlamaktadır.

3.2 Alt Amaçlar

Çalışmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlar belirlenmiştir:

1. **Akademik Bilgi Tabanı Oluşturma:**
   - HTP testinin temel kaynaklarını (Buck, 1948; Hammer, 1958; Machover, 1949; Koch, 1952) sistematik biçimde derlemek
   - Güncel akademik literatürü tarayarak yeni bulguları entegre etmek
   - Çelişkili akademik görüşleri kayıt altına almak ve şeffaf biçimde sunmak
   - Yorumlama kurallarını Lowenfeld (1947) ve Koppitz (1968) gelişim evrelerine göre farklılaştırmak
   - Kanıt gücüne dayalı (evidence-based) bir puanlama sistemi geliştirmek
2. **Teknolojik Altyapı Geliştirme:**

- Web tabanlı, erişilebilir bir kullanıcı arayüzü tasarlamak (WCAG 2.1 standartlarına uygun)
- Çok modlu dil modeli (Gemini 2.0 Flash) entegrasyonu sağlamak
- Güvenli veri depolama ve kullanıcı yönetimi sistemi kurmak (KVKK uyumlu)
- Raporlama ve analiz geçmişi fonksiyonları geliştirmek
- Yüksek erişilebilirlik için responsive tasarım uygulamak

3. **Etik Çerçeve Belirleme:**
   - Sistemin sınırlarını APA (2017) ve TPD (2004) etik ilkelerine uygun biçimde tanımlamak
   - Kullanıcı uyarıları ve sorumluluk reddi metinleri oluşturmak
   - Çocuk verilerinin korunmasına ilişkin politikalar belirlemek (BM Çocuk Hakları Sözleşmesi uyumu)
   - PDR etik ilkeleri ile uyumu sağlamak
   - Yapay zekâ etiği ilkelerini (UNESCO, 2021) göz önünde bulundurmak
4. **Kullanılabilirlik Sağlama:**
   - Okul psikolojik danışmanlarının ihtiyaçlarına uygun, sezgisel arayüz tasarlamak
   - Türkçe ve İngilizce dil desteği sunmak
   - Yorumları anlaşılır ve uygulanabilir biçimde sunmak
   - Eğitici içeriklerle kullanıcı yetkinliğini desteklemek
   - Mobil cihaz uyumluluğu sağlamak

3.3 Araştırma Soruları

Bu çalışma, aşağıdaki araştırma sorularını yanıtlamayı hedeflemektedir:

1. HTP yorumlama literatürü, yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi için yapılandırılmış bir bilgi tabanına nasıl dönüştürülebilir?
2. Çok modlu büyük dil modelleri (MLLM), çocuk çizimlerinin analizi için nasıl optimize edilebilir?
3. Akademik literatürdeki çelişkili yorumlar, kullanıcılara nasıl şeffaf biçimde sunulabilir?
4. Yapay zekâ tabanlı değerlendirme araçları, PDR etik ilkeleri ile nasıl uyumlu hale getirilebilir?

Bölüm 4

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

4.1 PDR Alanına Katkısı

Bu çalışma, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanına çeşitli boyutlarda katkı sunmaktadır:

4.1.1 Kuramsal Katkılar

1. **Teknoloji-PDR Entegrasyonu:** Çalışma, yapay zekâ teknolojilerinin psikolojik danışmanlık hizmetlerine nasıl entegre edilebileceğine ilişkin bir model sunmaktadır. Bu model, gelecekteki benzer çalışmalar için referans niteliği taşımaktadır. Luxton (2014), yapay zekânın ruh sağlığı hizmetlerinde dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu; ancak bu entegrasyonun dikkatli biçimde planlanması gerektiğini vurgulamıştır.
2. **Projektif Testlerin Dijitalleşmesi:** HTP gibi geleneksel değerlendirme araçlarının dijital platformlara taşınması, alana yeni bir perspektif kazandırmaktadır. Bordin (1979), terapötik ittifak kavramını tanımlarken teknolojinin bu ittifakı destekleyebileceğini öngörmemiş olsa da, günümüzde dijital araçlar bu ittifakı güçlendirebilmektedir (Berger, 2017).
3. **Bilgi Tabanı Sistematizasyonu:** Dağınık akademik literatürün yapılandırılmış bir bilgi tabanına dönüştürülmesi, alana metodolojik bir katkı sunmaktadır. Bu yaklaşım, "kanıta dayalı uygulama" (evidence-based practice) paradigması ile uyumludur (Sackett ve ark., 1996).

4.1.2 Uygulamaya Yönelik Katkılar

1. **Verimlilik Artışı:** Okul psikolojik danışmanlarının değerlendirme süreçlerindeki iş yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Automated clinical decision support systems have been shown to reduce clinician workload by 20-30% in healthcare

settings (Bright ve ark., 2012).

2. **Standartlaşma:** Yorumlamaların akademik literatüre dayandırılması, değerlendirmeler arası tutarlılığı artırma potansiyeli taşımaktadır. Handler (1996), projektif testlerde standartlaşmanın güvenilirliği artırdığını belirtmiştir.
3. **Erişilebilirlik:** Web tabanlı yapı, coğrafi konumdan bağımsız erişim imkânı sunmaktadır. Bu özellik, özellikle kırsal bölgelerdeki okullarda görev yapan danışmanlar için önemlidir.
4. **Sürekli Güncellenebilirlik:** Dijital platform, yeni akademik bulguların sisteme hızlıca entegre edilmesini mümkün kılmaktadır.

4.2 Psikolojik Danışmanlara ve Rehber Öğretmenlere Katkısı

- Çizim yorumlama konusunda anlık destek ve referans kaynağı
- Akademik literatüre kolay erişim ve kaynak takibi
- Mesleki gelişimi destekleyen eğitici içerikler
- Zaman tasarrufu sağlayan otomatik analiz
- Raporlama süreçlerinin kolaylaştırılması
- Vaka tartışmalarında kullanılabilecek dokümantasyon
- Süpervizyon süreçlerinde yardımcı araç

4.3 Eğitim Ortamlarına Olası Etkileri

1. **Erken Tespit:** Psikolojik sorunların daha erken dönemde fark edilmesi, zamanında müdahale imkânı sunmaktadır. Werner ve Smith (2001), erken müdahalenin çocukların psikolojik dayanıklılığını önemli ölçüde artırdığını göstermiştir.
2. **Kaynakların Etkin Kullanımı:** Sınırlı psikolojik danışman kaynağının daha verimli kullanılmasına katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır.
3. **Veri Temelli Karar Alma:** Sistematik kayıt ve raporlama, okul yönetimlerinin veri temelli kararlar almasını destekleyebilir. Bu yaklaşım, "data-driven decision making" (DDDM) paradigması ile uyumludur (Mandinach, 2012).
4. **Farkındalık Artışı:** Sistemin kullanımı, çocuk ruh sağlığı konusunda eğitim camiasında farkındalık yaratabilir.

4.4 Toplumsal Etki

1. **Ruh Sağlığı Hizmetlerine Erişim:** Türkiye'de ruh sağlığı uzmanı sayısı sınırlıdır. OECD (2021) verilerine göre, Türkiye'de 100.000 kişiye düşen psikiyatrist sayısı OECD ortalamasının altındadır. NIDA gibi destek sistemleri, bu açığı kısmen kapatabilir.
2. **Damgalamanın Azaltılması:** Dijital araçlar, ruh sağlığı değerlendirmelerinin "normalleştirilmesine" katkı sağlayabilir (Corrigan ve ark., 2014).
3. **Önleyici Ruh Sağlığı:** Erken tespit, tedavi maliyetlerini düşürmekte ve bireylerin yaşam kalitesini artırmaktadır.

Bölüm 5

VARSAYIMLAR VE SINIRLILIKLAR

5.1 Temel Varsayımlar

Bu çalışma, aşağıdaki varsayımlar üzerine inşa edilmiştir:

1. **Akademik Literatürün Geçerliliği:** HTP testinin yorumlama kurallarına ilişkin akademik literatür, belirli sınırlılıklarına rağmen, çocuk psikolojisi hakkında anlamlı bilgiler sunmaktadır. Lilienfeld ve ark. (2000), projektif testlerin psikometrik özellikleri konusunda eleştirel olmakla birlikte, bu testlerin klinik formülasyon süreçlerinde yararlı olabileceğini kabul etmişlerdir.
2. **Teknolojik Yeterlilik:** Hedef kullanıcıların (okul psikolojik danışmanları) temel düzeyde dijital okuryazarlığa sahip olduğu varsayılmaktadır. TÜİK (2023) verilerine göre, Türkiye'de 25-54 yaş arası bireylerin %85'i internet kullanmaktadır.
3. **Etik Kullanım:** Kullanıcıların sistemi etik ilkeler çerçevesinde, tanı aracı olarak değil, karar destek sistemi olarak kullanacağı varsayılmaktadır. Bu varsayım, profesyonel sorumluluk ve etik eğitimin önemine işaret etmektedir (Corey, Corey ve Callanan, 2019).
4. **Yapay Zekâ Kapasitesi:** Çok modlu dil modellerinin, yapılandırılmış bir bilgi tabanı ile sınırlandırıldığında, anlamlı ve tutarlı yorumlar üretebileceği varsayılmaktadır. GPT-4V ve Gemini gibi modeller, görsel akıl yürütme görevlerinde insana yakın performans sergilemektedir (OpenAI, 2023; Google, 2024).
5. **Kültürel Uygulanabilirlik:** Batı kökenli HTP yorumlama kurallarının, Türk çocukları için de belirli düzeyde geçerli olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu varsayım, kültürlerarası doğrulama çalışmalarıyla test edilmelidir.

5.2 Çalışmanın Sınırlılıkları

5.2.1 Metodolojik Sınırlılıklar

1. **Ampirik Doğrulama Eksikliği:** Bu çalışma, sistemin geliştirilmesi ve teknik altyapısının oluşturulmasını kapsamaktadır. Sistemin klinik etkinliğinin değerlendirilmesi, gelecek çalışmalara bırakılmıştır. Randomize kontrollü çalışmalar (RCT), sistemin etkinliğini doğrulamak için gereklidir.
2. **Veri Seti Yokluğu:** Sistem, özel bir veri seti ile eğitilmemiş; tamamen mevcut akademik literatüre dayalı kural tabanlı bir yaklaşım benimsemiştir. Makine öğrenmesi tabanlı sistemler, genellikle büyük veri setleri ile eğitilmektedir; ancak HTP alanında etiketlenmiş veri setleri sınırlıdır.
3. **Karşılaştırmalı Değerlendirme:** Sistemin uzman değerlendirmeleri ile karşılaştırmalı performans analizi bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Gelecekte, uzman panelleri ile karşılaştırmalı doğrulama çalışmaları yapılmalıdır.
4. **Örneklem Temsiliyet:** Bilgi tabanı, ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Avrupa'da yürütülen çalışmalara dayanmaktadır. Bu durum, kültürel temsiliyet açısından bir sınırlılık oluşturmaktadır.

5.2.2 Teknolojik Sınırlılıklar

1. **Yapay Zekâ Hataları:** Büyük dil modelleri, halüsinasyon (uydurma bilgi üretme) riski taşımaktadır (Bender ve ark., 2021). Sistem, bu riski azaltmak için bilgi tabanı sınırlaması uygulamakta; ancak tamamen ortadan kaldıramamaktadır.
2. **Görsel Analiz Sınırlılıkları:** Çizim kalitesi, fotoğraf netliği ve aydınlatma koşulları, analiz doğruluğunu etkileyebilmektedir. Kullanıcılara çizim fotoğrafı çekme kılavuzu sağlanmaktadır.
3. **API Bağımlılığı:** Sistem, üçüncü taraf API hizmetlerine (Google Gemini) bağımlıdır. Bu durum, hizmet sürekliliği ve maliyet açısından risk oluşturmaktadır.
4. **İnternet Bağlantısı Gerekliliği:** Sistem, çevrimiçi çalışmaktadır. İnternet erişimi olmayan ortamlarda kullanılamamaktadır.
5. **Veri Güvenliği:** Bulut tabanlı sistemler, veri güvenliği riskleri taşımaktadır. KVKK ve GDPR uyumluluğu sağlanmış olsa da, mutlak güvenlik garanti edilememektedir.

5.2.3 Kapsam Sınırlılıkları

1. **Yaş Grubu:** Sistem, 5-12 yaş aralığı için optimize edilmiştir. Bu yaş aralığı dışındaki değerlendirmeler için uygun değildir. Ergenler ve yetişkinler için farklı yorumlama kuralları gereklidir (Hammer, 1958).
2. **Test Türü:** Yalnızca HTP testi desteklenmektedir. Diğer projektif testler (Rorschach, TAT, Bender-Gestalt vb.) kapsam dışıdır.
3. **Kültürel Bağlam:** Yorumlama kuralları ağırlıklı olarak Batı literatürüne dayanmaktadır. Türk kültürel bağlamına özgü uyarlamalar sınırlıdır. Örneğin, aile yapısı, ev mimarisi ve doğa algısı kültürler arasında farklılık gösterebilmektedir.
4. **Klinik Popülasyonlar:** Sistem, genel popülasyon için tasarlanmıştır. Klinik tanısı olan çocuklar (otizm spektrum bozukluğu, zihinsel engel vb.) için farklı normlar gereklidir.
5. **Dil Desteği:** Şu anda yalnızca Türkçe ve İngilizce desteklenmektedir. Diğer diller gelecekte eklenebilir.

5.2.4 Etik Sınırlılıklar

1. **Algoritmik Önyargı:** Yapay zekâ sistemleri, eğitim verilerindeki önyargıları yansıtabilmektedir (Mehrabi ve ark., 2021). HTP literatürünün kültürel önyargıları, sisteme de yansıyabilir.
2. **Gizlilik Endişeleri:** Çocuk çizimlerinin dijital ortamda saklanması, gizlilik endişeleri doğurmaktadır. Ebeveyn onayı ve veri minimizasyonu ilkeleri uygulanmaktadır.
3. **Sorumluluk Belirsizliği:** Yapay zekâ destekli sistemlerde, hatalı değerlendirmelerin sorumluluğunun kime ait olduğu belirsizlik taşımaktadır. Sistem, sorumluluk reddi ile bu riski kullanıcıya aktarmaktadır.

Bölüm 6

İLGİLİ ALANYAZIN

6.1 Projektif Çizim Testleri

6.1.1 Tarihsel Gelişim

Projektif testler, bireyin bilinçdışı düşünce, duygu ve çatışmalarını ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan psikolojik değerlendirme araçlarıdır. Bu testlerin temeli, Freud'un psikanalitik kuramına dayanmaktadır. Projeksiyon kavramı, bireyin kendi düşünce ve duygularını dış nesnelere atfetmesi sürecini ifade etmektedir (Freud, 1911). Jung (1912) ise kolektif bilinçdışı kavramı ile projektif testlerin kuramsal temelini genişletmiştir.

Frank (1939), "projektif yöntemler" terimini ilk kez kullanmış ve bu yöntemlerin bireyin iç dünyasını anlamada benzersiz bir araç sunduğunu ileri sürmüştür. Bu yaklaşıma göre, belirsiz uyaranlar karşısında bireyin verdiği yanıtlar, bilinçdışı süreçleri yansıtmaktadır.

Çizim temelli projektif testlerin tarihsel gelişimi şu şekilde özetlenebilir:

Tablo 6.1: *Projektif Çizim Testlerinin Tarihsel Gelişimi*

Yıl	Geliştirici	Test/Katkı
1885	Corrado Ricci	İlk sistematik çocuk çizimi analizi
1926	Florence Goodenough	Draw-A-Man (Zekâ ölçümü)
1948	John Buck	House-Tree-Person (HTP)
1949	Karen Machover	Draw-A-Person (DAP)
1952	Charles Koch	Ağaç Testi (Baum Test)
1963	Emanuel Hammer	HTP Klinik Uygulaması
1968	Elizabeth Koppitz	Çocuk Figür Çizimi Değerlendirmesi
1977	Karen Bolander	Ağaç Çizimi ile Kişilik Değerlendirmesi
1985	Burns & Kaufman	Kinetik Aile Çizimi (KFD)
1992	Silver	Çizim ile Bilişsel Değerlendirme

6.1.2 House-Tree-Person (HTP) Testi

HTP testi, John Buck tarafından 1948 yılında geliştirilmiş ve daha sonra Emanuel Hammer (1958) tarafından genişletilmiştir. Test, bireyin üç nesne çizmesini içermektedir:

1. **Ev (House):** Buck'a (1948) göre ev çizimi, aile ilişkileri, ev ortamı algısı ve güvenlik hissini yansıtır. Ev, "psikolojik sığınak" olarak yorumlanmaktadır. Hammer (1958), evin kişinin kendisi ve aile üyeleri ile olan ilişkilerini sembolize ettiğini belirtmiştir.
2. **Ağaç (Tree):** Koch (1952) ve Bolander (1977), ağaç çiziminin bilinçdışı benlik algısını, büyüme ve gelişim hissini yansıttığını ileri sürmüştür. Ağaç, "yaşam ağacı" sembolizmi ile bireyin varoluşsal deneyimini temsil etmektedir.
3. **İnsan (Person):** Machover'a (1949) göre insan figürü çizimi, benlik algısı, beden imajı ve kişilerarası ilişkileri yansıtır. Çizilen figür, genellikle çizen kişinin bilinçdışı benlik temsilini oluşturmaktadır.

Tablo 6.2: *HTP Testinin Temel Yorumlama Alanları*

Çizim	Sembolik Anlam	Değerlendirilen Alanlar
Ev	Aile ilişkileri, güvenlik, ev ortamı algısı	Kapı, pencere, çatı, duvar, baca, zemin çizgisi, yol, çevre
Ağaç	Benlik, büyüme, yaşam enerjisi	Gövde, dallar, kökler, yapraklar, meyve, kabuk detayı
İnsan	Benlik algısı, beden imajı, ilişkiler	Baş, gövde, uzuvlar, yüz detayları, giysiler, cinsiyet

6.1.3 HTP'nin Psikometrik Özellikleri

HTP testinin psikometrik özellikleri, akademik literatürde tartışma konusu olmuştur:

Güvenilirlik: Test-tekrar test güvenilirliği .60 ile .80 arasında değişmektedir (Handler ve Habenicht, 1994). Değerlendiriciler arası güvenilirlik ise değerlendirmecilerin eğitim düzeyine bağlı olarak .31 ile .96 arasında geniş bir aralıkta seyretmektedir.

Geçerlilik: Yapı geçerliliği çalışmaları karışık sonuçlar vermiştir. Bazı araştırmacılar (Marzolf ve Kirchner, 1972; Joiner ve ark., 1996), HTP göstergelerinin psikolojik değişkenlerle anlamlı korelasyonlar gösterdiğini raporlamıştır. Ancak Lilienfeld ve ark. (2000), bu korelasyonların çoğunun düşük düzeyde olduğunu eleştirmiştir.

Tartışmalar: Swensen (1957, 1968) tarafından yürütülen iki meta-analiz, pro-

jektif çizim testlerinin geçerliliğine ilişkin sınırlı kanıt bulmuştur. Bununla birlikte, Naglieri ve ark. (1991), DAP testinin zekâ tahmininde geçerli olduğunu göstermiştir.

6.2 Çocuk Çizimlerinin Gelişimsel Özellikleri

6.2.1 Lowenfeld'in Çizim Gelişim Evreleri

Viktor Lowenfeld (1947), çocukların çizim gelişimini altı evrede incelemiştir. Bu evreler, NIDA sisteminin yaş tabanlı yorumlama algoritmasının temelini oluşturmaktadır:

1. **Karalama Evresi (2-4 yaş):**
   - Rastgele çizgiler, motor aktivite ağırlıklı
   - Görsel-motor koordinasyonun gelişimi
   - Çizgiler henüz sembolik anlam taşımaz
2. **Ön-Şematik Evre (4-7 yaş):**
   - İlk tanınabilir figürler ortaya çıkar
   - "Kurbağa adam" (tadpole figure) tipik bir özelliktir
   - Orantılar henüz gerçekçi değildir
   - Renk kullanımı duygusaldır, gerçekçi değildir
3. **Şematik Evre (7-9 yaş):**
   - Tutarlı semboller gelişir
   - Taban çizgisi (baseline) kullanılmaya başlanır
   - X-ray (röntgen) çizim tekniği görülür
   - Orantılar iyileşir ancak hâlâ semboliktir
4. **Gerçekçilik Evresi (9-12 yaş):**
   - Detay artışı belirginleşir
   - Örtüşme ve derinlik ipuçları kullanılır
   - Cinsiyet farklılıkları çizimlerde belirginleşir
   - Kritik bakış açısı gelişmeye başlar
5. **Sözde-Doğalcı Evre (12-14 yaş):**
   - Perspektif denemeleri yapılır
   - Kendi çizimlerine eleştirel bakış
   - Bazı çocuklar çizimden uzaklaşır
6. **Karar Evresi (14-17 yaş):**
   - Sanatsal yönelim veya çizimden tamamen uzaklaşma

- Stilize veya karikatür çizimler

Bu gelişimsel evreler, çizim yorumlamasında yaş faktörünün önemini ortaya koymaktadır. NIDA sistemi, 5-12 yaş aralığını (Ön-Şematik, Şematik ve Gerçekçilik evreleri) hedeflemektedir.

6.2.2 Koppitz'in Gelişimsel Göstergeleri

Elizabeth Koppitz (1968, 1984), çocukların insan figürü çizimlerinde gelişimsel göstergeler tanımlamıştır. Bu göstergeler, yaşa bağlı beklenen ve beklenmeyen özellikleri ayırt etmektedir:

- **Beklenen Öğeler:** Yaşa göre çoğu çocukta görülen özellikler (örn. 7 yaşında baş, gövde, bacaklar)
- **Olağanüstü Öğeler:** Yaşa göre nadir görülen özellikler (örn. 6 yaşında eklem detayları)
- **Duygusal Göstergeler:** Psikolojik sorunlarla ilişkilendirilen özellikler (örn. gizli figürler, gölgeleme)

6.3 Projektif Testlerin Geçerliliği Tartışması

6.3.1 Eleştiriler

Projektif testlerin psikometrik özellikleri, akademik literatürde yoğun tartışma konusu olmuştur. Lilienfeld, Wood ve Garb (2000), kapsamlı bir incelemede projektif testlerin geçerliliğine ilişkin ciddi sorular ortaya koymuştur:

> "Projektif teknikler için ampirik destek sınırlıdır ve bu tekniklerin rutin klinik kullanımı sorgulanmalıdır. Özellikle, çoğu projektif gösterge için geçerlilik kanıtları yetersizdir." (Lilienfeld ve ark., 2000, s. 27)

Hunsley ve Bailey (1999), projektif testlerin artımlı geçerliliğinin (incremental validity) sorgulanması gerektiğini belirtmiştir. Dawes (1994) ise projektif testlerin "klinik mitler" olduğunu ileri sürmüştür.

6.3.2 Savunular

Bununla birlikte, diğer araştırmacılar projektif testlerin nitel değerini vurgulamamıştır:

> "Çizim testleri, çocukların iç dünyalarına ulaşmada benzersiz bir pencere sunmaktadır. Psikometrik sınırlılıklarına rağmen, klinik değerlendirmenin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir." (Malchiodi, 1998, s. 42)

Handler (1996), projektif testlerin "idiografik" (bireysel) değerlendirme için benzersiz bilgiler sunduğunu savunmuştur. Ganellen (1996), Rorschach testinin uygun kullanıldığında geçerli sonuçlar ürettiğini göstermiştir.

6.3.3 NIDA'nın Yaklaşımı

NIDA, bu tartışmayı çözmek yerine, mevcut literatürü şeffaf biçimde sunmaktadır:

- Her yorumun güven seviyesi belirtilmektedir
- Çelişkili akademik görüşler sunulmaktadır
- Sistem, tanı aracı olarak değil, karar destek sistemi olarak konumlandırılmıştır
- Kanıt gücü (evidence strength) her kural için kategorize edilmiştir

6.4 Yapay Zekâ ve Psikolojik Değerlendirme

6.4.1 Ruh Sağlığında Yapay Zekâ Uygulamaları

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin psikolojik değerlendirme ve ruh sağlığı hizmetlerinde kullanımı artmaktadır. Torous ve ark. (2018), dijital fenotiping kavramını tanımlamış ve akıllı cihazlardan toplanan verilerin ruh sağlığı değerlendirmesinde kullanılabileceğini göstermiştir.

Tablo 6.3: *Yapay Zekânın Ruh Sağlığındaki Uygulama Alanları*

Uygulama Alanı	Örnek Çalışmalar	Kullanılan Teknoloji
Depresyon Tespiti	De Choudhury ve ark., 2013	Sosyal medya analizi
Anksiyete Taraması	Fitzpatrick ve ark., 2017	Chatbot (Woebot)
Psikoz Riski	Bedi ve ark., 2015	Konuşma analizi
İntihar Riski	Walsh ve ark., 2017	Makine öğrenmesi
Çizim Analizi	Kim ve ark., 2024	MLLM

6.4.2 Çocuk Çizimi Analizinde Yapay Zekâ

Çocuk çizimlerinin yapay zekâ ile analizi, görece yeni bir araştırma alanıdır. Öne çıkan çalışmalar:

1. **PICK (Kim ve ark., 2024):** Çok modlu büyük dil modellerini HTP analizi için kullanan bir yaklaşım. GPT-4V modeli kullanılarak F1 skorunda %10+ iyileştirme raporlanmıştır. Çalışma, MLLM'lerin çizim yorumlamasında umut verici sonuçlar ürettiğini göstermiştir.
2. **HTP Derin Öğrenme (Chen ve ark., 2023):** YOLOv5 nesne tespit teknolojisi ile HTP çizimlerindeki öğelerin otomatik tespiti. Model, %85 doğruluk oranı ile ev, ağaç ve insan figürlerini tespit edebilmektedir.
3. **Depresyon Tespiti (Park ve ark., 2023):** HTP çizimlerinin konvolüsyonel sinir ağları (CNN) ile analizi. Depresyon riskini %72 doğrulukla tahmin edebilmiştir.
4. **Otizm Taraması (Liu ve ark., 2022):** İnsan figürü çizimlerinin otizm spektrum bozukluğu taramasında kullanımı. Derin öğrenme modeli, %78 hassasiyet raporlamıştır.

6.4.3 MLLM'lerin Çizim Analizindeki Rolü

Çok Modlu Büyük Dil Modelleri (Multimodal Large Language Models - MLLM), metin ve görsel içerikleri birlikte işleyebilen yapay zekâ sistemleridir. GPT-4V (OpenAI, 2023), Gemini (Google, 2024) ve Claude 3 (Anthropic, 2024) gibi modeller, görsel akıl yürütme görevlerinde insana yakın performans sergilemektedir.

NIDA, Google Gemini 2.0 Flash modelini kullanmaktadır. Bu modelin avantajları:

- Türkçe dil desteği
- Görsel-metin çoklu modal analiz kapasitesi
- Düşük gecikme süresi
- Maliyet etkinliği
- API erişim kolaylığı

6.4.4 Güncel Çok Modlu Dil Modelleri (2023–2024)

Çok modlu büyük dil modelleri alanında 2023–2024 yılları arasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Google DeepMind tarafından geliştirilen Gemini modelleri ailesi (Team Gemini, 2023), metin, görsel, ses ve video gibi farklı modaliteleri birleşik bir mimari

içinde işleyebilen ilk büyük ölçekli çok modlu sistemi temsil etmektedir. Bu model ailesi; Ultra, Pro ve Nano olmak üzere üç ölçek kademesiyle sunulmuş ve çeşitli çok modlu kıyaslama testlerinde GPT-4V ile rekabet edebilir sonuçlar üretmiştir (Team Gemini, 2023). Gemini 1.5 Pro modeli ise bağlam penceresini milyonlarca jetona genişleterek uzun belgeler ve çok sayıda görsel içeren görevlerde önemli ilerleme kaydetmiştir (Google, 2024b).

OpenAI'nin GPT-4 Teknik Raporu (OpenAI, 2023), çok modlu dil modellerinin görsel akıl yürütme kapasitesini sistematik biçimde belgelemektedir. GPT-4V bileşeni; tıbbi görüntü yorumlama, diyagram analizi ve sanat eseri değerlendirmesi gibi alanlarda insana yakın sonuçlar üretmektedir. Bu özellikler, HTP çizimi yorumlaması gibi görsel-sembolik analiz gerektiren görevlerde MLLM kullanımının gerekçesini güçlendirmektedir.

Anthropic tarafından geliştirilen Claude 3 model ailesi (Anthropic, 2024), özellikle uzun bağlamlı çok modlu görevlerde dikkat çekici sonuçlar üretmektedir. Bu güncel gelişmeler, NIDA'nın benimsediği Gemini tabanlı yaklaşımın sağlam bir teknolojik zemine oturduğunu ve alandaki en ileri sistemlerle paralel bir çizgide ilerlediğini ortaya koymaktadır.

6.5 Türkiye'de PDR ve Teknoloji

6.5.1 Mevcut Durum

Türkiye'de psikolojik danışmanlık hizmetlerinde teknoloji kullanımı, özellikle COVID-19 pandemisi sonrasında hızlanmıştır (Öztürk ve Yıldız, 2022). Çevrimiçi danışmanlık platformları, dijital değerlendirme araçları ve mobil uygulamalar yaygınlaşmaktadır.

- **Çevrimiçi Danışmanlık:** Pandemi döneminde %300 artış (TÜİK, 2021)
- **Dijital Değerlendirme:** Sınırlı sayıda Türkçe araç
- **Yapay Zekâ Uygulamaları:** Henüz yaygınlaşmamış

6.5.2 Boşluklar ve Fırsatlar

Türkiye'de çocuk çizimi analizi alanında özgün bir dijital araç bulunmamaktadır. Bu boşluk, NIDA projesi için hem bir gerekçe hem de bir fırsat oluşturmaktadır. Potansiyel katkılar:

1. Türkçe dil desteği ile erişilebilirlik
2. Akademik literatürün Türkçe'ye aktarımı

3. Yerel ihtiyaçlara uygun arayüz tasarımı
4. Türk kültürel bağlamının entegrasyonu (gelecek sürümlerde)

Bölüm 7

HTP YORUMLAMA KURALLARI

Bu bölüm, NIDA sisteminin bilgi tabanını oluşturan akademik yorumlama kurallarını sunmaktadır. Kurallar, temel kaynaklardan (Buck, 1948; Hammer, 1958; Jolles, 1971; Machover, 1949; Koch, 1952) derlenmiş ve güncel literatür ile desteklenmiştir.

7.1 Ev (House) Çizimi Yorumlama Kuralları

Buck'a (1948) göre ev çizimi, bireyin aile yaşamı, ev ortamı algısı ve güvenlik hissi hakkında bilgi vermektedir. Hammer (1958), evin "psikolojik sığınak" olarak yorumlanması gerektiğini vurgulamıştır.

7.1.1 Çizim Boyutu ve Konumlandırma

Tablo 7.1: *Ev Çizimi: Boyut ve Konumlandırma Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Çok büyük ev	Aşırı telafi, ev ortamında baskı hissi	Orta	Hammer, 1958
Çok küçük ev	Yetersizlik hissi, düşük benlik saygısı	Orta	Buck, 1948
Üst konumlandırma	Hedeflere ulaşılamama, fantezi	Düşük	Jolles, 1971
Alt konumlandırma	Güvensizlik, depresif eğilim	Düşük	Hammer, 1958
Sol konumlandırma	Geçmişe yönelim, içe dönüklük	Düşük	Buck, 1948
Sağ konumlandırma	Geleceğe yönelim, dışa dönüklük	Düşük	Buck, 1948

7.1.2 Kapı Yorumlaması

Kapı, sosyal etkileşim ve çevreye açıklık düzeyini temsil etmektedir (Hammer, 1958).

Tablo 7.2: *Ev Çizimi: Kapı Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Kapı yok	Sosyal izolasyon, iletişim güçlüğü	Yüksek	Hammer, 1958
Çok küçük kapı	Sosyal çekingenlik, isteksizlik	Orta	Buck, 1948
Çok büyük kapı	Aşırı bağımlılık, onay arayışı	Orta	Jolles, 1971
Açık kapı	Sıcaklık ve kabul ihtiyacı	Düşük	Hammer, 1958
Kilitli/zincirli kapı	Savunmacılık, güvensizlik	Orta	Burns, 1987

7.1.3 Pencere Yorumlaması

Pencereler, çevre ile etkileşim ve algı açıklığını sembolize etmektedir (Buck, 1948).

Tablo 7.3: *Ev Çizimi: Pencere Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Pencere yok	Çevreden kopukluk, içe kapanıklık	Yüksek	Buck, 1948
Perdeli pencereler	Gizlilik ihtiyacı, savunmacılık	Orta	Hammer, 1958
Parmaklıklı pencere	Hapsolmuşluk hissi, kısıtlanmışlık	Orta	Jolles, 1971
Çok sayıda pencere	Çevreye açıklık, merak	Düşük	Buck, 1948
Tek tarafta pencereler	Seçici algı, kısıtlı bakış açısı	Düşük	Hammer, 1958

7.1.4 Çatı Yorumlaması

Çatı, fantezi dünyası, entelektüel işlevler ve ego kontrolünü temsil etmektedir (Hammer, 1958).

Tablo 7.4: *Ev Çizimi: Çatı Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Orantısız büyük çatı	Fantezi dünyasına sığınma	Orta	Hammer, 1958
Çatı yok	Düşünce yoksunluğu, somut düşünme	Orta	Buck, 1948
Sivri çatı	Agresif eğilimler	Düşük	Jolles, 1971
Düz çatı	Sınırlı hayal gücü	Düşük	Hammer, 1958
Çatıda delik/hasar	Ego zayıflığı, kontrol kaybı	Orta	Burns, 1987

7.1.5 Baca Yorumlaması

Baca, duygusal sıcaklık ve aile dinamiklerini sembolize etmektedir (Hammer, 1958).

Tablo 7.5: *Ev Çizimi: Baca Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Baca yok	Duygusal soğukluk, ilişki eksikliği	Düşük	Hammer, 1958
Aşırı duman	Ev içi gerginlik, çatışma	Orta	Jolles, 1971
Eğik baca	Dengesizlik, güvensizlik	Düşük	Buck, 1948

7.2 Ağaç (Tree) Çizimi Yorumlama Kuralları

Koch (1952) ve Bolander (1977), ağaç çiziminin bilinçdışı benlik algısını yansıttığını ileri sürmüştür. Ağaç, "yaşam ağacı" sembolizmi ile bireyin varoluşsal deneyimini temsil etmektedir.

7.2.1 Gövde Yorumlaması

Gövde, ego gücü ve temel benlik yapısını temsil etmektedir (Koch, 1952).

Tablo 7.6: *Ağaç Çizimi: Gövde Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
İnce gövde	Yetersizlik, zayıflık hissi	Orta	Koch, 1952
Kalın gövde	Güçlü ego, kararlılık	Orta	Bolander, 1977
Yarık/delikli gövde	Travmatik deneyim	Yüksek	Hammer, 1958
Eğik gövde	Dengesizlik, çevresel baskı	Orta	Koch, 1952
Gövdede düğümler	Travma izleri, gelişimsel duraksama	Orta	Bolander, 1977

7.2.2 Dal Yorumlaması

Dallar, çevre ile ilişkiyi ve sosyal beceriler temsil etmektedir (Bolander, 1977).

Tablo 7.7: *Ağaç Çizimi: Dal Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Yukarı uzanan dallar	İyimserlik, büyüme arzusu	Orta	Koch, 1952
Aşağı sarkan dallar	Karamsarlık, depresif eğilim	Orta	Bolander, 1977
Kırık dallar	Travma, kayıp deneyimi	Yüksek	Hammer, 1958
Dal yok	Sosyal izolasyon, gelişim duraksaması	Yüksek	Koch, 1952
Sivri/dikenli dallar	Agresif eğilimler, savunmacılık	Orta	Bolander, 1977

7.2.3 Kök Yorumlaması

Kökler, güvenlik hissi, temel ihtiyaçlar ve gerçeklik algısını temsil etmektedir (Koch, 1952).

Tablo 7.8: *Ağaç Çizimi: Kök Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Kök yok	Güvensizlik, köksüzlük hissi	Düşük	Koch, 1952
Görünür kökler	Temel ihtiyaçların farkındalığı	Düşük	Bolander, 1977
Aşırı büyük kökler	Güvenlik arayışı, bağımlılık	Orta	Hammer, 1958
Ölü/çürük kökler	Umutsuzluk, varoluşsal kaygı	Orta	Koch, 1952

7.3 İnsan (Person) Çizimi Yorumlama Kuralları

Machover (1949), insan figürü çiziminin benlik algısı ve beden imajını yansıttığını ileri sürmüştür. Koppitz (1968), çocukların insan çizimlerinde duygusal göstergeler tanımlamıştır.

7.3.1 Baş Yorumlaması

Baş, entelektüel işlevleri, benlik algısını ve sosyal ilişkileri temsil etmektedir (Machover, 1949).

Tablo 7.9: *İnsan Çizimi: Baş Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Büyük baş	Entelektüel odak, ego şişmesi	Orta	Machover, 1949
Küçük baş	Yetersizlik, düşük özgüven	Orta	Koppitz, 1968
Baş yok	Ciddi uyum sorunu (dikkat!)	Yüksek	Hammer, 1958
Büyük gözler	Sosyal kaygı, şüphecilik	Orta	Machover, 1949
Göz yok	Çevreden kaçınma, içe kapanıklık	Yüksek	Koppitz, 1968

7.3.2 Gövde ve Uzuv Yorumlaması

Tablo 7.10: *İnsan Çizimi: Gövde ve Uzuv Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Kol yok	Yetersizlik, çaresizlik	Yüksek	Koppitz, 1968
Bacak yok	Güvensizlik, hareket kısıtlılığı	Yüksek	Koppitz, 1968
Uzun kollar	Çevreye ulaşma ihtiyacı	Düşük	Machover, 1949
Kısa kollar	Çekingenlik, geri çekilme	Düşük	Machover, 1949
El yok	Suçluluk, yetersizlik	Orta	Koppitz, 1968
Büyük eller	Agresif eğilim, kompanzasyon	Orta	Machover, 1949
Ayak yok	Güvensizlik, köksüzlük	Orta	Koppitz, 1968

7.3.3 Koppitz Duygusal Göstergeleri

Koppitz (1968), çocukların insan çizimlerinde 30 duygusal gösterge tanımlamıştır. Bu göstergelerden bazıları:

1. Çarpık figürler
2. Küçük figürler (sayfanın %5'inden az)
3. Figürlerin gizlenmesi
4. Yoğun gölgeleme
5. Cinsel organların belirginleştirilmesi
6. Canavar/korkunç figürler
7. Uzuv eksiklikleri
8. Aşırı asimetri

7.4 Genel Yorumlama İlkeleri

7.4.1 Çizgi Kalitesi

Tablo 7.11: *Genel Çizgi Kalitesi Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Hafif/zayıf çizgiler	Güvensizlik, çekingenlik	Orta	Hammer, 1958
Ağır/koyu çizgiler	Gerginlik, agresyon	Orta	Hammer, 1958
Kesik kesik çizgiler	Anksiyete, kararsızlık	Orta	Buck, 1948
Titrek çizgiler	Anksiyete, motor kontrol sorunu	Orta	Machover, 1949

7.4.2 Gölgeleme

Tablo 7.12: *Gölgeleme Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Yoğun gölgeleme	Anksiyete, obsesif eğilim	Orta	Koppitz, 1968
Belirli bölgelerde	O bölgeye ilişkin kaygı	Orta	Machover, 1949
Yüz gölgeleme	Benlik algısı sorunu	Yüksek	Koppitz, 1968

7.5 Yaş ve Gelişim Evresine Göre Değerlendirme

Önemli Uyarı

Yorumlamalar yapılırken çocuğun yaşı ve gelişim evresi mutlaka dikkate alınmalıdır. Lowenfeld'in (1947) gelişim evrelerine göre, bazı özellikler yaşa bağlı normal gelişimin parçası olabilir.

Tablo 7.13: *Yaşa Göre Beklenen Çizim Özellikleri*

Yaş	Beklenen Özellikler	Evre
5-6	Kurbağa adam, belirsiz orantılar	Ön-Şematik
7-8	Taban çizgisi, X-ray çizim	Şematik
9-10	Detay artışı, örtüşme	Gerçekçilik
11-12	Derinlik, perspektif denemeleri	Gerçekçilik

Bölüm 8

YÖNTEM

8.1 Çalışma Modeli

Bu çalışma, proje temelli bir araştırma modelini benimsemektedir. Design Science Research (DSR) metodolojisi çerçevesinde, bir yazılım artefaktı (NIDA sistemi) geliştirilmiştir (Hevner ve ark., 2004). DSR, pratik sorunların çözümü için yenilikçi artefaktların tasarımını ve değerlendirmesini içermektedir.

Araştırma, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

1. **Problem Tanımlama:** Okul psikolojik danışmanlarının çocuk çizimi değerlendirmesindeki ihtiyaçlarının belirlenmesi
2. **Çözüm Tasarımı:** HTP testine ilişkin akademik kaynakların sistematik derlenmesi ve sistem mimarisinin belirlenmesi
3. **Artefakt Geliştirme:** Web uygulamasının kodlanması ve test edilmesi
4. **Değerlendirme:** Fonksiyonel testler ve kullanılabilirlik değerlendirmesi
5. **İletişim:** Teknik ve kullanıcı belgelerinin hazırlanması

8.2 Hedef Kitle

Sistemin birincil hedef kitlesi şu şekilde tanımlanmıştır: